淮北市和淮南市 2025 届高三第二次质量检测

数学试题卷

注意事项：

1. 答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号等填写在答题卡和试卷指定位置上.

2. 回答选择题时，选出每个小题答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑. 如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号，回答非选择题时，将答案写在答题卡上. 写在本试卷上无效.

3. 考试结束后，将答题卡交回.

一、选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分. 在每小题给出的四个选项中只有一项是符合题目要求的.

1. 已知集合 $A=\{2,3,4\}, B=\{x \mid x^2-4x+3 \leqslant 0\}$，则 $A \cap (\complement_{\mathbf{R}} B)=$

A. $\{2\}$　　B. $\{3\}$　　C. $\{4\}$　　D. $\varnothing$

2. 若 $3(z+\bar{z})+4(z-\bar{z})=6+8\mathrm{i}$，则 $|z|=$

A. $\sqrt{2}$　　B. $\sqrt{3}$　　C. 2　　D. $2\sqrt{2}$

3. 已知向量 $\boldsymbol{a}=(1,2), \boldsymbol{b}=(2,x), \boldsymbol{c}=(y,-2)$，若 $\boldsymbol{a} /\!/ \boldsymbol{b}, \boldsymbol{b} \perp \boldsymbol{c}$，则 $y=$

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

4. 若抛物线 $y^2=4x$ 的焦点是椭圆 $C: \dfrac{x^2}{m}+\dfrac{y^2}{3}=1$ 的一个焦点，则椭圆 C 长轴的长为

A. 2　　B. $2\sqrt{3}$　　C. 4　　D. 8

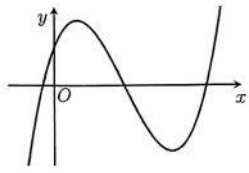
5. 函数 $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$ 的图象如图所示，则

A. $a<0$

B. $b<0$

C. $c<0$

D. $d<0$



（第 5 题图）

6. 甲箱中有 3 个红球和 2 个白球，乙箱中有 2 个红球和 3 个白球，先从甲箱中随机取出一球放入乙箱，再从乙箱中随机取出两球，则取出的两球颜色相同的概率为

A. $\dfrac{7}{15}$　　B. $\dfrac{32}{75}$　　C. $\dfrac{7}{25}$　　D. $\dfrac{11}{75}$

7. 已知函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的定义域均为 $\mathbf{R}$，$f(x+2)$ 为偶函数，$g(x+2)+2$ 为奇函数，若 $f(x)+g(x)=3^x+\log_6(x^2+2)-40$，则 $f(0)=$

A. 4　　B. 2　　C. 0　　D. -2

8. 在 $\triangle ABC$ 中，记 $m=\cos A \cdot \cos(B-C)-\cos^2 A$, $n=\cos B \cdot \cos(C-A)-\cos^2 B$，则

A. 存在 $\triangle ABC$，使 $m>n$　　B. 存在 $\triangle ABC$，使 $m<n$

C. m 的最小值为 $-\dfrac{7}{4}$　　D. n 的最大值为 $\dfrac{1}{4}$

二、多项选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分．在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求．全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分．

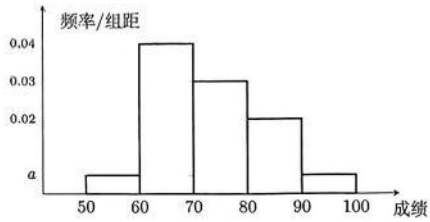
9. 某校 100 名学生学业水平测试数学成绩的频率分布直方图如图所示，已知所有学生成绩均在区间$[50,100]$内，则

A. 图中 a 的值为 0.005

B. 这组数据的平均数为 73

C. 这组数据的众数为 75

D. 这组数据的中位数约为 71.7



（第 9 题图）

10. 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，对任意正整数 n 有 $S_{n+2}=4S_n+3$，下列命题正确的有

A. 若 $a_1=1$，则 $S_3=7$

B. $\{a_n\}$ 一定不是等差数列

C. 若 $\{a_n\}$ 为等比数列，则公比为 2

D. 若 $a_1=1, a_2=2$，则 $\{a_n\}$ 为等比数列

11. 甲乙两名玩家轮流从装有 n 个小球的容器中取球，每次至少取一个，先取球者第一次不能将球取完，之后双方每次取球数不超过对手上一轮取球数的 2 倍，取得最后一个球的玩家获胜．若甲先取，乙有必胜的策略，则 n 可以是

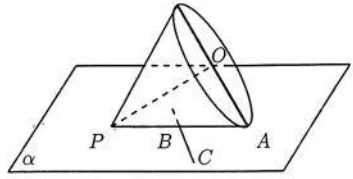
A. 4　　B. 5　　C. 8　　D. 13

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分．

12. 若实数 m 和 n 的等差中项为 1，则 m^2+n^2 的最小值为__▲__．

13. 已知 F_1，F_2 是椭圆 C 的两个焦点，过 F_1 的直线交 C 于 A，B 两点，若 $AB=AF_2$，$F_1F_2=BF_2$，则椭圆 C 的离心率为__▲__．

14. 如图，圆锥 PO 有且仅有一条母线 PA 在平面 α 内，圆锥的侧面展开图是面积为 32π 的半圆，则圆锥外接球的表面积为__▲__；若 B 是 PA 中点，$C\in\alpha$，且点 O 到直线 BC 的距离为 $\sqrt{13}$，则 BC 与圆锥底面所成角的余弦值为__▲__．



（第 14 题图）

四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

15. (本题满分 13 分) $\triangle ABC$ 的内角 A,B,C 的对边分别为 a,b,c，$b=\sqrt{2}a\sin\left(C+\dfrac{\pi}{4}\right)$

（Ⅰ）求 A；

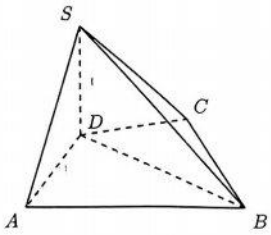
（Ⅱ）若 $a=1$，$\triangle ABC$ 的面积为 $\sqrt{2}$，求 $\triangle ABC$ 的周长.

16. (本题满分 15 分) 四棱锥 $S-ABCD$ 中，$SD\perp$ 平面 $ABCD$，$AD=SD=\dfrac{1}{2}AB=1$，$DC=CB=\sqrt{3}$，$\angle BAD=\angle BCD=\theta$

（Ⅰ）求 θ；

（Ⅱ）求证：$AD\perp SB$；

（Ⅲ）求 SA 与平面 SBC 所成角的正弦值.



（第 16 题图）

17. (本题满分 15 分) 已知函数 $f(x)=\dfrac{1}{2}x^2-2x+a\ln x$

（Ⅰ）若 $a=1$，求函数 $f(x)$ 在 $x=1$ 处的切线方程；

（Ⅱ）求证：当 $a\geqslant 0$ 时，$f(x)$ 有且仅有一个零点.

18. (本题满分 17 分) 已知双曲线 $E:\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1(a,b>0)$ 经过点 $P(-4,\sqrt{3})$, A,B 为其左, 右顶点,且 PA 与 PB 的斜率之积为 $\dfrac{1}{4}$

(Ⅰ) 求双曲线 E 的方程;

(Ⅱ) 点 M 为实轴上一点, 直线 PM 交 E 于另一点 Q , 记 $\triangle APM$ 的面积为 S_1,$\triangle BMQ$ 的面积为 S_2 ,若 $S_1-S_2=\sqrt{3}$,求 Q 点坐标.

19. (本题满分 17 分) 在组合数学、表示论和数学物理中,"$q-$ 数"是一种通过引入参数 q 对经典数学对象进行推广的概念,由物理学家保罗 · 狄拉克首先使用,对量子力学的发展意义重大. 定义"$q-$ 数": $(n)_q=1+q+q^2+\cdots+q^{n-1}$,其中,$q\neq 0,1,-1$. 利用"$q-$数" 可以进一步定义两个概念:"$q-$ 阶乘": $(n)!_q=(1)_q(2)_q(3)_q\cdots(n)_q$, 且 $(0)!_q=1$, "$q-$ 组合数": $\binom{n}{k}_q=\dfrac{(n)!_q}{(k)!_q(n-k)!_q}$,$k\in\mathbf{N}$,$n\in\mathbf{N}^*$,$k\leqslant n$

(Ⅰ) 计算 $(3)_2$ 和 $\binom{6}{3}_2$ 的值;

(Ⅱ) 证明:对任意 $k\in\mathbf{N}$,$n\in\mathbf{N}^*$,$k+1\leqslant n$,$\binom{n}{k}_q=\binom{n-1}{k}_q+q^{n-k}\binom{n-1}{k-1}_q$;

(Ⅲ) 证明:对任意 $k,m\in\mathbf{N}$,$n\in\mathbf{N}^*$,$k+1\leqslant n$,$\binom{n+m+1}{k+1}_q-\binom{n}{k+1}_q=\sum\limits_{i=0}^{m}q^{n-k+i}\binom{n+i}{k}_q$.